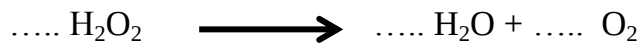
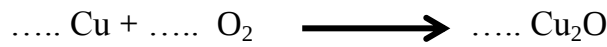


الجزء الأول : (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

بعد الإنتهاء من الميدان الأول المادّة و تحوّلاتها، قامت الأستاذة بتقديم حصة المعالجة البيداغوجية للتلاميذ، حيث قسّمتهُم إلى فوجين حسب موضع النقص لديهم و طلبت منهم ما يلي:

الفوج الأول: قدّمت لهم مجموعة من المعادلات الكيميائية و طلبت منهم موازنتها:



الفوج الثاني: قاموا بالتجربة المذكورة في الجدول التّالي :

الملاحظة	الزمن المُستغرق	التجربة
.....	15 s	<u>التجربة 1:</u> وضع مسحوق الطباشور بكأس به حمض كلور الماء مُركّز
.....	80 s	<u>التجربة 2:</u> وضع قطعة طباشور بكأس به حمض كلور الماء مُخفّف

(1) اتمم الجدول السابق "قدّم ملاحظة مناسبة للتجربتين".

(2) حدّد العوامل المؤثّرة في هذا التفاعل الكيميائي

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

تقوم الكثير من دول العالم بالبحث عن طرق أخرى لإنتاج طاقات بديلة، حيث تُعتبر هذه الطّاقات نظيفة لأنّها تحافظ على البيئة.

الوثيقة -1- نموذج لتوهج مصباح بواسطة سقوط حجر.



1. حدّد الغرض من هذه التركيبية الوظيفية.
2. مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التّركيبية.

.....

.....

.....

3. بماذا نستبدل المصباح لكي نرفع الحجر للأعلى؟
-

الوضعية الثالثة: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

تحدثُ التّفاعلات الكيميائية في العالم بصفة يومية و مستمرة، و ليس في المختبر فقط. من بين هذه التفاعلات وضع أقراص النفتالين (صيغته الكيميائية $C_{10}H_8$) داخل الملابس للحفاظ عليها. (أنظر السند 3)



السند-3-

حيث تتفاعل مادة النفتالين مع غاز الأكسجين فينتج عنه الماء و غاز يُعكّر رائق الكلس (ماء الجير).
(1) سمّ الغاز الذي يُعكّر رائق الكلس.

.....

(2) في جدول، حدّد مكوّنات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحوّل عيانيا

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها:

.....

.....

.....

.....

----- بالتوفيق أبنائي -----

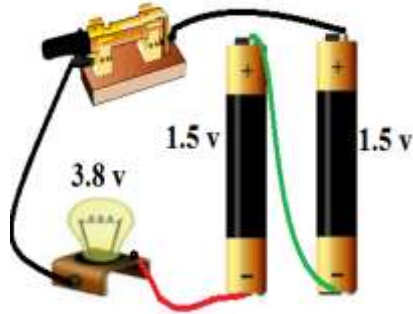
النجاح لا يحتاج إلى كثير من العلم، و لكنّه يحتاج إلى الحكمة

الجزء الأول : (12 نقطة)

الوضعية الأولى : (06 ن)

تمعن في التركيب المبيّن في الوثيقة (1) ثمّ أجب عن الأسئلة التالية:

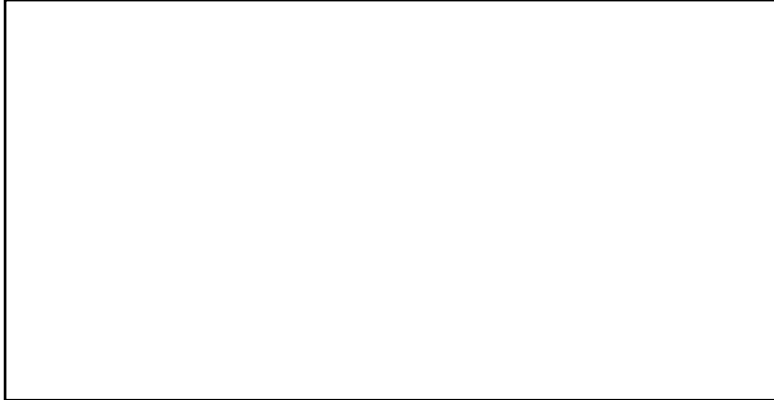
1/ سمّ نوع ربط الأعمدة الكهربائية في هذه الدارة.



الوثيقة (1)

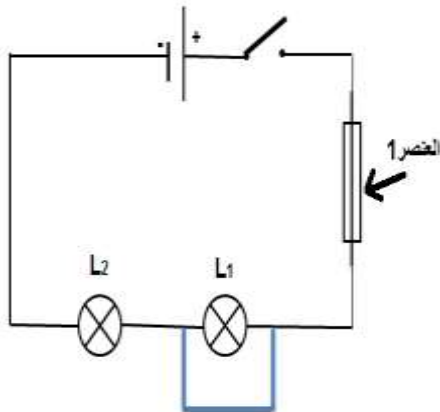
2/ كيف يكون توهّج المصباح؟ مع تبرير إجابتك.

3/ باستعمال الرموز النظامية، ارسم المخطط الموافق مع تحديد جهة التيار الكهربائي



الوضعية الثانية : (06 ن)

في حصّة العلوم الفيزيائية، رسم أستاذك على السبورة المخطط النظامي للدارة الكهربائية التالية: (الوثيقة 2)



الوثيقة-2

1/ سمّ العنصر (1) من الوثيقة-2:-

الهدف من توصيله في الدارات الكهربائية:

2/ ماذا يحدث في الدارة الكهربائية، عند غلق القاطعة؟

الوضعية الثالثة: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

تشتكي جدة أحمد من صعوبة نهوضها من السرير في الليل كي تطفئ مصباح غرفتها، فأراد أحمد تركيب قاطعة ثانية لكي يسهل عليها التحكم في إشعال و إطفاء المصباح و التحكم فيه من مكانين مختلفين.



1/ اذكر نوع القاطعة التي تنصح بها أحمد استعمالها، مع رسم رمزها النظامي

2/ سمّ هذا النوع من الدارات الكهربائية الذي يسمح في التحكم في المصباح من مكانين مختلفين

3/ ارسم المخطط المناسب لهذه الدارة:



----- بالتوفيق أبنائي -----

النجاح لا يحتاج إلى كثير من العلم، و لكنّه يحتاج إلى الحكمة